Nama : Ammar

Nim : 2024573010129

Kelas : TI3B

Matkul : Pemograman Mobile (With Flutter)

1. Tabel Perbandingan: ListView, ListTile, dan ListView.builder

Berikut adalah perbandingan antara ListView, ListTile, dan ListView.builder berdasarkan konsep, penggunaan, kelebihan, serta efisiensi memori.

Komponen	Deskripsi / Konsep Utama	Kasus Penggunaan (Use Case)	Kelebihan	Efisiensi Memori
ListView	Widget scrollable dasar yang memuat seluruh children secara langsung (eager loading).	Untuk menampilkan jumlah elemen statis yang sedikit dan sudah pasti (misal: menu pengaturan/settings).	Mudah digunakan, fleksibel untuk menggabungkan berbagai widget berbeda sebagai anak.	Rendah (Kurang efisien untuk data besar karena semua widget di-render sekaligus di awal).
ListTile	Widget baris standar Flutter yang memiliki struktur bawaan (leading, title, subtitle, trailing).	Untuk menampilkan satu item data terstruktur di dalam daftar (misal: daftar kontak, pesan, item menu).	Menjaga konsistensi desain UI, sudah memiliki padding dan interaksi bawaan seperti onTap.	Netral (Efisiensi tergantung parent widget tempat ia diletakkan).
ListView.builder	Widget daftar dinamis yang merender item hanya saat muncul di layar (lazy loading / on-demand).	Untuk menampilkan daftar data yang sangat panjang, dinamis, atau berasal dari API/Database.	Sangat hemat memori, performa aplikasi tetap cepat walau data berjumlah ribuan.	Sangat Tinggi (Hanya membuat widget yang terlihat di layar, menghancurkan yang keluar dari area layar).

2. Review Ringkas: Card dan Class Model

A. Widget Card

- Fungsi Utama: Menyediakan kontainer visual berbentuk kartu dengan sudut melengkung (rounded corners) dan efek bayangan (elevation).
- Peran dalam Aplikasi:
    - Memberikan pemisahan visual yang jelas antar kelompok informasi.
    - Sering digunakan bersama ListTile atau Column di dalamnya untuk membungkus satu entitas data secara rapi.
- Catatan Praktis: Hindari pembungkusan Card yang berlebihan (nesting) agar tampilan UI tidak terasa berat dan bertumpuk-tumpuk.

B. Class Model (Model Data)

- Fungsi Utama: Kelas Dart murni yang merepresentasikan struktur data/objek dalam aplikasi (misalnya: User, Product, Task).
- Peran dalam Aplikasi:
    - Type Safety: Memastikan variabel yang digunakan memiliki tipe data yang sesuai dan jelas.
    - Pemisahan Logika (Clean Code): Memisahkan logika struktur data dari logika antarmuka (UI).
    - Pengolahan Data API: Memudahkan proses konversi dari data mentah (JSON) menjadi objek Dart melalui constructor seperti fromJson() dan toJson().